L. M. Fernandes-Oliveira

Mestrando em Estatística · Engenheiro de Produção

luis.miguelo@ufpe.br · linkedin.com/in/luisengprod · github.com/luisengprod06 · lattes.cnpq.br/7895235412082590 · orcid.org/0009-0000-6929-3735 · Site: luisengprod06.github.io

RESUMO

Mestrando em Estatística na UFPE e engenheiro de produção. Trabalho com análise de dados e de processos, modelagem estatística e métodos computacionais, e venho me aprofundando em aprendizado de máquina. Vim da Engenharia de Produção, onde conheci a estatística pelo lado prático: acompanhar processos e estudos em indústrias dos setores plástico e metalúrgico.

FORMAÇÃO

2026 – 2027 Mestrado em Estatística (em andamento) · UFPE, Recife

2025 Engenharia de Produção · UFPE, Campus do Agreste

PUBLICAÇÕES

- **L. M. F. de Oliveira** e R. J. Cintra. Uma aproximação escalada para DCT de comprimento 16. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, v. 11, n. 1, 2025. Apresentado no XLIII CNMAC, Porto de Galinhas (PE), 2024.

HABILIDADES

- **Algoritmos de busca, heurísticas e metaheurísticas.** Explorar grandes espaços de soluções de forma sistemática ou aproximada, equilibrando a qualidade da resposta com o tempo e o custo computacional disponíveis. Combinatorics.jl, Optim.jl
- **Modelagem matemática e definição de problemas.** Entender o contexto, identificar o que precisa ser decidido ou explicado e traduzir isso em um modelo com variáveis, restrições e objetivos claros, que orienta a escolha do método. JuMP, SciPy
- **Visão computacional e processamento de imagens.** Extrair, representar e comprimir informação visual, adaptando a técnica a cada aplicação e avaliando os resultados com métricas objetivas de qualidade. OpenCV, scikit-image, Images.jl
- **Algoritmos rápidos e processos de baixo custo.** Tornar algoritmos e processos mais eficientes, mapeando onde se gasta tempo, energia ou recursos e propondo simplificações que reduzem custos sem comprometer a qualidade. NumPy, LinearAlgebra
- **Estatística.** Modelagem estatística, inferência e análise multivariada, com simulação e reamostragem para avaliar métodos e quantificar a incerteza dos resultados. pandas, Matplotlib, DataFrames.jl, Plots.jl, MASS
- **Aprendizado de máquina.** Modelos de classificação e regressão, com separação entre treino e teste, validação e comparação objetiva entre modelos. scikit-learn, PyTorch, Flux.jl, glmnet, e1071

PROJETOS (MESTRADO)

- **Detecção de spam em e-mails.** KNN, regressão logística, LDA e QDA na base Spambase; a logística teve acurácia de 91,6% e AUC de 0,972.
- **Regularização em regressão polinomial.** Ridge, Lasso e Elastic Net em polinômios de grau elevado, com análise de sensibilidade ao ruído.
- **Estatística para dados circulares.** Testes de uniformidade, von Mises, bootstrap e Monte Carlo em direções de tartarugas e formigas.
- **Índice de bem-estar financeiro.** Componentes principais em uma escala de bem-estar financeiro; a primeira explicou 56,1% da variância.
- **Métodos de classificação: estudo comparativo.** LDA, QDA, logística, KNN e RDA na base Iris e em simulações, comparados pelo teste de McNemar.
- **Poder do teste T^2 de Hotelling.** Simulação do poder do teste para amostras de 30 a 1.000 observações e diferentes deslocamentos.

LINGUAGENS E PROGRAMAS

Julia · Python · R · MATLAB · C · Excel